

- Objetivo del Proyecto

Analizar el comportamiento del usuario, comportamientos atípicos, segmentos de uso, segmentación de clientes, esto con el fin de desarrollar mejores estrategias comerciales y mejorar la experiencia de usuario.

- Los datasets utilizados fueron:

- **plans.csv**: los planes actuales (precio, minutos incluidos, GB incluidos, costo por extra).
- **users_latam.csv** información de clientes: edad, ciudad, fecha de registro, plan contratado.
- **usage.csv**: el detalle de uso real: llamadas (duración) y mensajes (longitud).

- Etapas del análisis realizado:

1. Importar librerías : pandas, seaborn, matplotlib.pyplot y numpy
2. Importar los datasets: plans.csv, user_latam.csv y usage.csv y darles un nombre para usarlos durante el análisis (plans, users, usage)
3. Visualizar la parte superior de datasets para conocer las columnas de las que haremos uso
4. Revisar el número de filas y columnas de cada dataset (.shape())
5. Inspeccionar cada dataset para conocer la cantidad de datos que tiene cada columna así como el tipo de datos de los que son cada columna.
6. Revisar cantidad de nulos en los datasets de users y usage para revisar si cuentan con datos nulos y de qué columnas son. también para saber si tomar una decisión de estos datos
7. Analizar si hay sentinels, en que dataset están, en que columnas están y para poder imputarlas.
8. Estandarizar las fechas para poder revisar si hay valores que no concuerden con los datos del dataset.
9. Corregir sentinels y fechas imposibles
10. identificar valores nulos y de que tipo de valor nulo son
11. Agrupar por comportamiento de uso: cantidad de mensajes, cantidad de llamadas y cantidad de minutos en una llamada.
12. Unir los datasets limpios, corregidos y agrupados de user y usage en uno solo que seria "user_profile" por unión left join usando el dataset de users como dataset principal.
13. Hacer un resumen estadístico por usuario del año 2024 con el dataset user_profile
14. Saber la distribución porcentual del tipo de plan que usan los usuarios
15. Realizar histogramas de las siguientes columnas: edad, cantidad de mensajes, cantidad de llamadas y total de minutos de la llamada y generando insights de cada histograma

16. Identificando Outliers mediante boxplots de las siguientes columnas: edad, cantidad de mensajes, cantidad de llamadas y total de minutos de la llamada. usando un bucle para que con una función de llamar unas columnas pueda generar todos los gráficos. Generar también insights de cada gráfica
17. Calcular límites con el método IQR de las columnas: cantidad_mensajes, cantidad_llamadas y cant_minutos_llamada.
18. Hacer un resumen estadístico de las columnas: cantidad mensajes, cantidad llamadas, cantidad de minutos llamada. Para saber limites inferiores, superiores y decidir si mantener o no los outliers.
19. Hacer una segmentación por tipo de Uso, con los siguientes tipos: “Bajo Uso”, “Uso Medio” y Alto Uso” creando una nueva columna en el dataset user_profile. Generar insights
20. Crear una nueva columna de segmentación por edad, con los siguientes segmentos: “Joven”, “Adulto” y “Adulto Mayor”. Generar insights.
21. Hacer dos gráficos de las nuevas columnas de los segmentos: “Uso” y “Edad”. Generar insights.
22. Responder las preguntas importantes del negocio y realizar análisis Ejecutivo.